

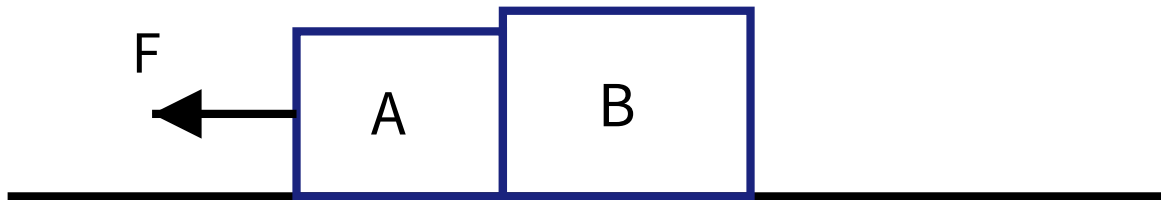
과탐 물리학1 · 역학: 운동·힘·에너지 · 문제편

과탐 · 물리학1 · 역학: 운동·힘·에너지 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[기본]1 [3점] 직선 도로에서 정지해 있던 물체가 일정한 가속도로 운동하여, 출발 후 처음 2 s 동안 이동한 거리가 6 m이다. 이 물체가 출발 후 **세 번째 1 s 동안**(즉 2 s부터 3 s까지) 이동한 거리는?

- ① 3.5 m ② 4.0 m ③ 4.5 m ④ 5.0 m ⑤ 7.5 m

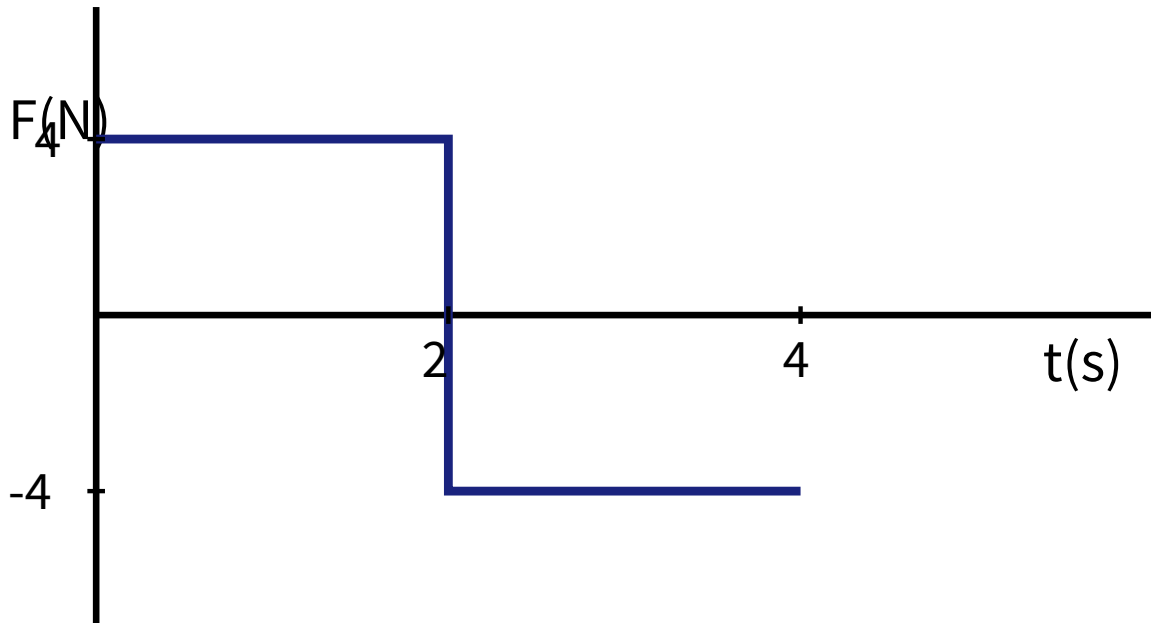
[기본]2 [4점] 그림과 같이 마찰이 없는 수평면 위에 질량 2 kg인 물체 A와 3 kg인 물체 B가 접촉해 있고, A에 수평 방향으로 크기 $F = 20 \text{ N}$ 인 힘이 작용한다.



A가 B를 미는 힘의 크기는?

- ① 4 N ② 8 N ③ 12 N ④ 16 N ⑤ 20 N

[심화] 3 [4점] 질량 m 인 물체가 수평면 위에서 오른쪽으로 운동하며, 시간 t 에 따라 알짜힘 F 가 그림과 같이 작용한다(오른쪽이 양). $t = 0$ 에서 물체의 속력은 4 m/s , $m = 2 \text{ kg}$ 이다.

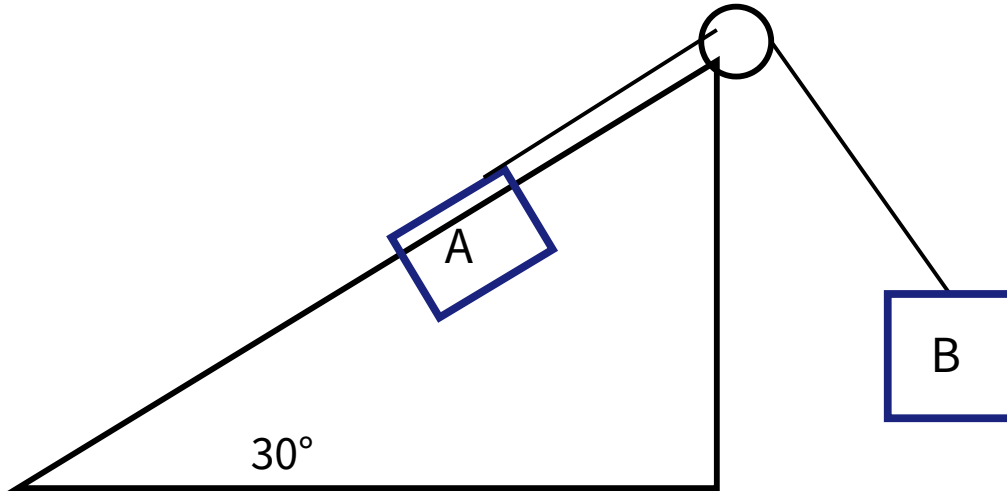


$t = 0$ 부터 $t = 4 \text{ s}$ 까지에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

- ㄱ. $t = 2 \text{ s}$ 에서 물체의 속력은 8 m/s 이다.
- ㄴ. 물체는 $t = 4 \text{ s}$ 가 되기 전에 운동 방향이 바뀐다.
- ㄷ. $t = 0$ 부터 $t = 4 \text{ s}$ 까지 물체의 변위는 0이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[심화] 4 [4점] 그림과 같이 마찰이 없는 도르래에 실로 연결된 물체 A($m_A = 3 \text{ kg}$)와 B($m_B = 2 \text{ kg}$)가 있다. A는 경사각 30° 인 마찰 없는 빗면 위에, B는 연직으로 매달려 있다. 처음 정지 상태에서 놓았다. $g = 10 \text{ m/s}^2$.



물체의 가속도 크기 a 와 실의 장력 T 로 옳은 것은?

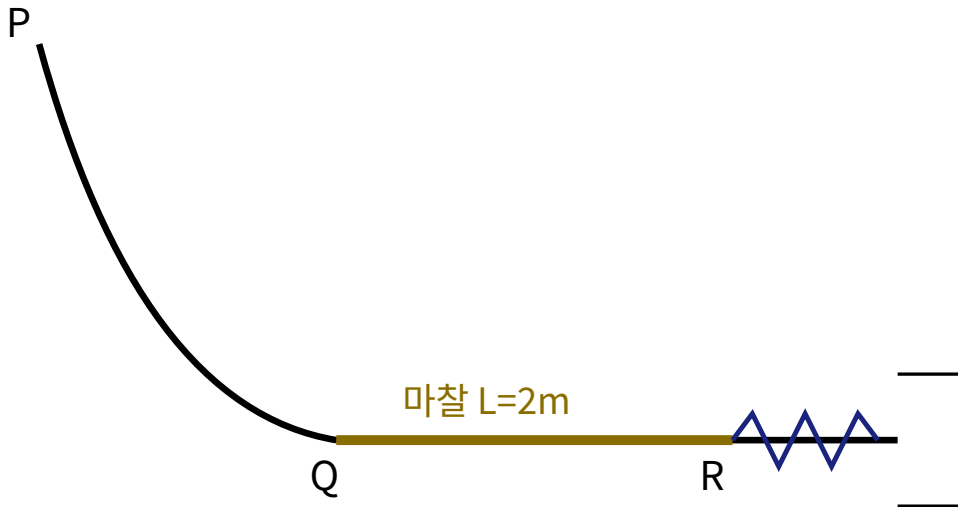
- ① $a = 1 \text{ m/s}^2$, $T = 18 \text{ N}$ ② $a = 1 \text{ m/s}^2$, $T = 16 \text{ N}$ ③ $a = 2 \text{ m/s}^2$, $T = 16 \text{ N}$ ④ $a = 2 \text{ m/s}^2$, $T = 18 \text{ N}$ ⑤ $a = 1 \text{ m/s}^2$, $T = 20 \text{ N}$

[심화] 5 [4점] 수평면 위에서 질량 1 kg 인 물체 A가 속력 6 m/s 로 오른쪽으로 운동하다가 정지해 있던 질량 2 kg 인 물체 B와 정면 충돌하였다. 충돌 후 A는 왼쪽으로 2 m/s 로 튕겨 나갔다. 이 충돌에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

- ㄱ. 충돌 후 B의 속력은 4 m/s 이다.
 ㄴ. 충돌 과정에서 A가 B에 준 충격량의 크기와 B가 A에 준 충격량의 크기는 같다.
 ㄷ. 충돌 과정에서 손실된 운동에너지는 10 J 이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[킬러] 6 [4점] 그림과 같이 높이 h 인 지점 P에서 정지 상태로 출발한 질량 $m = 1 \text{ kg}$ 인 물체가 곡면을 따라 내려온 뒤, 수평 구간 QR을 지나 벽에 고정된 용수철(용수철 상수 $k = 200 \text{ N/m}$)을 최대 $x = 0.3 \text{ m}$ 압축시킨다. 곡면 PQ는 마찰이 없고, 수평 구간 QR의 길이는 $L = 2 \text{ m}$ 이며 이 구간에서만 물체와 면 사이 운동마찰계수 $\mu = 0.5$ 이다. 용수철이 놓인 면(R부터 용수철까지)은 마찰이 없다. $g = 10 \text{ m/s}^2$.



물체가 처음 출발한 높이 h 는? (물체는 QR 구간을 한 번만 지난다)

- ① 1.0 m ② 1.4 m ③ 1.9 m ④ 2.4 m ⑤ 2.9 m

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoulai.com